

Flavor-Orbits, diskrete Polarisation und eine energetische Primzahl-Nuklidkarte

Thomas Hoffbauer

6. April 2026

Zusammenfassung

Wir entwickeln ein diskretes Strukturmodell für Primzahlmuster auf Basis der mod-12-Flavor-Klassen

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Klassische Primzahlzwillinge, Primdrillinge und Primvierlinge werden als Kerne einer zyklischen Flavor-Geometrie beschrieben. Darauf aufbauend führen wir Orbitklassen, Dehnungsfamilien, multiplikative E -Schließung, diskrete Polarisationen im Log-Raum, eine effektive van-der-Waals-artige Energie sowie eine diskrete Kollapshierarchie $Z \rightarrow D \rightarrow Q$ ein. Numerische Auswertungen motivieren eine energetische Primzahl-Nuklidkarte mit Kernzonen, metastabilen Bahnen und Relaxationsbereichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Der mod-12-Flavor-Ring	2
3	Drillinge, Vierlinge und Dehnungsfamilien	3
3.1	Primdrillinge als 3er-Fenster	3
3.2	Primvierlinge als 4er-Fenster	3
3.3	Symmetrische Dehnungsfamilien	4
4	Multiplikative Flavor-Struktur und E-Schließung	4
4.1	Flavor-Multiplikation	4
4.2	Multiplikativer E -Anker eines ABC -Tupels	4
4.3	ABC -Tripel mit Zwillingspaar	5
5	Diskrete Polarisation und Energieniveaus	5
5.1	Diskrete Polarisation	5
5.2	Energieniveaus von ABC -Tripeln	6
6	Effektive van-der-Waals-artige Energie	6
6.1	Definition	6
6.2	Numerische Tendenzen der drei Kernfamilien	6
7	Metastabile Bahnen und Relaxationszonen	7
7.1	Gedehnte Drillinge und Vierlinge	7
7.2	Degenerierte Restformen	7
8	Kollapshierarchie von Zwillingen, Drillingen und Vierlingen	7

1 Einleitung

Admissible Primzahlmuster lassen sich nicht nur über ihre konkreten Differenzen, sondern auch über ihre Restklassenstruktur modulo 12 ordnen. Für ungerade Primzahlen größer als 3 kommen nur die vier Restklassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}$$

in Frage. Diese Klassen werden im Folgenden als diskrete Flavor-Sektoren interpretiert. Daraus entsteht ein zyklischer Flavor-Ring, auf dem sich Drillinge und Vierlinge als lokale Fenster, Dehnungsfamilien als orbit-stabile Bahnen und degenerierte Restformen als äußere Relaxationszonen auffassen lassen.

Das Ziel dieses Textes ist es, die zuvor einzeln motivierten Bausteine in einer einheitlichen Sprache zusammenzuführen: Flavor-Orbits, multiplikative E -Schließung, diskrete Polarisation, effektive Energie und Kollapshierarchie.

2 Der mod-12-Flavor-Ring

Definition 2.1 (Flavor-Klassen). Wir definieren die vier Flavor-Klassen

$$E \equiv 1 \pmod{12}, \quad A \equiv 5 \pmod{12}, \quad B \equiv 7 \pmod{12}, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Definition 2.2 (Flavor-Ring). Der zugehörige zyklische Flavor-Ring ist

$$\mathcal{R} = (E, A, B, C),$$

verstanden als periodische Folge

$$E, A, B, C, E, A, B, C, \dots$$

Für jede ungerade Primzahl $p > 3$ ist damit genau eine Flavor-Klasse definiert.

Definition 2.3 (Flavor-Fenster). Für $k \geq 1$ und $r \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sei

$$W_k(r) := (F_r, F_{r+1}, \dots, F_{r+k-1}),$$

wobei

$$F_0 = E, \quad F_1 = A, \quad F_2 = B, \quad F_3 = C,$$

und alle Indizes modulo 4 genommen werden.

Definition 2.4 (Flavor-Orbitklasse). Die zyklische Orbitklasse eines k -Fensters ist

$$\mathcal{O}_k := \{W_k(r) : r \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\}.$$

Insbesondere gilt

$$\mathcal{O}_3 = \{EAB, ABC, BCE, CEA\}, \quad \mathcal{O}_4 = \{EABC, ABCE, BCEA, CEAB\}.$$

3 Drillinge, Vierlinge und Dehnungsfamilien

3.1 Primdrillinge als 3er-Fenster

Ein klassischer Primdrilling sei ein Tupel der Form

$$(p, p+2, p+6)$$

bestehend aus Primzahlen.

Lemma 3.1 (Flavor-Orbit der klassischen Primdrillinge). *Jeder klassische Primdrilling besitzt ein Flavor-Wort in*

$$\mathcal{O}_3 = \{EAB, ABC, BCE, CEA\}.$$

Beweis. Für $p > 3$ und $p, p+2, p+6 \in \mathbb{P}$ muss wegen der Vermeidung der Teilbarkeit durch 3 gelten

$$p \equiv 5 \pmod{6}.$$

Also ist modulo 12 entweder $p \equiv 5$ oder $p \equiv 11$. Im ersten Fall erhält man

$$(p, p+2, p+6) \equiv (5, 7, 11) \pmod{12},$$

also ABC , im zweiten Fall

$$(p, p+2, p+6) \equiv (11, 1, 5) \pmod{12},$$

also CEA . □

3.2 Primvierlinge als 4er-Fenster

Ein klassischer Primvierling sei ein Tupel der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

bestehend aus Primzahlen.

Lemma 3.2 (Flavor-Orbit der klassischen Primvierlinge). *Jeder klassische Primvierling besitzt ein Flavor-Wort in*

$$\mathcal{O}_4 = \{EABC, ABCE, BCEA, CEAB\}.$$

In der aufsteigend verankerten Darstellung treten nur die beiden Wörter

$$ABCE \quad \text{und} \quad CEAB$$

auf.

Beweis. Wie zuvor gilt $p \equiv 5 \pmod{6}$. Also ist modulo 12 entweder $p \equiv 5$ oder $p \equiv 11$. Im ersten Fall erhält man

$$(p, p+2, p+6, p+8) \equiv (5, 7, 11, 1) \pmod{12},$$

also $ABCE$, im zweiten Fall

$$(p, p+2, p+6, p+8) \equiv (11, 1, 5, 7) \pmod{12},$$

also $CEAB$. □

3.3 Symmetrische Dehnungsfamilien

Definition 3.3 (Symmetrische Vierer-Dehnungsfamilie). Für $m \in \mathbb{N}_0$ sei

$$Q_m(p) := (p, p+2, p+6+12m, p+8+12m).$$

Das Differenzmuster lautet

$$(2, 4+12m, 2).$$

Proposition 3.4 (Flavor-Invarianz der Dehnungsfamilie). Sei $Q_m(p)$ ein admissibles Primzahlmuster. Dann besitzt $Q_m(p)$ stets ein Flavor-Wort in der Orbitklasse

$$\mathcal{O}_4.$$

In der verankerten Darstellung treten nur $ABCE$ oder $CEAB$ auf.

Beweis. Da $12m \equiv 0 \pmod{12}$, gilt

$$Q_m(p) \equiv (p, p+2, p+6, p+8) \pmod{12}.$$

Damit ist die Flavor-Folge identisch mit der des klassischen Vierlings. □

4 Multiplikative Flavor-Struktur und E -Schließung

4.1 Flavor-Multiplikation

Definition 4.1 (Flavor-Multiplikation). Die Flavor-Klassen werden durch die Multiplikation modulo 12 verknüpft. Es gilt

$$E \cdot X = X \quad (X \in \{E, A, B, C\}),$$

sowie

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad A \cdot B = C, \quad A \cdot C = B, \quad B \cdot C = A.$$

Bemerkung 4.2. Die Menge $\{E, A, B, C\}$ mit dieser Multiplikation ist isomorph zur Kleinschen Vierergruppe V_4 .

4.2 Multiplikativer E -Anker eines ABC -Tupels

Definition 4.3 (Multiplikativer E -Anker). Sei (a, b, c) ein Tupel mit

$$\text{Fl}(a) = A, \quad \text{Fl}(b) = B, \quad \text{Fl}(c) = C.$$

Dann definieren wir den zugehörigen multiplikativen E -Anker durch

$$e_0(a, b, c) := abc.$$

Lemma 4.4. Für jedes ABC -Tupel gilt

$$\text{Fl}(abc) = E.$$

Außerdem ist

$$a \cdot (bc) = b \cdot (ac) = c \cdot (ab) = abc.$$

Beweis. Da $A \cdot B \cdot C = E$ im Flavor-Kalkül gilt, folgt $\text{Fl}(abc) = E$. Die numerischen Gleichungen sind trivial. □

4.3 ABC-Tripel mit Zwillingsspaar

Proposition 4.5 (ABC-Tripel mit Zwillingsskern, Drilling und Vierling). *Sei (a, b, c) ein ABC-Primtripel. Angenommen, zwei Einträge bilden einen Primzahlzwillings. Dann gilt:*

(1) *Notwendig ist (a, b) das Zwillingsspaar.*

(2) *Das Tripel besitzt die Form*

$$(a, b, c) = (p, p + 2, p + 6 + 12m), \quad m \in \mathbb{N}_0,$$

mit $p \equiv 5 \pmod{12}$.

(3) *Für $m = 0$ erhält man den klassischen Primdrilling $(p, p + 2, p + 6)$.*

(4) *Falls zusätzlich $p + 8 + 12m$ prim ist, entsteht der Vierling*

$$(p, p + 2, p + 6 + 12m, p + 8 + 12m).$$

Beweis. Modulo 12 können nur A und B den Abstand 2 besitzen, da

$$7 - 5 \equiv 2, \quad 11 - 5 \equiv 6, \quad 11 - 7 \equiv 4 \pmod{12}.$$

Damit ist $(a, b) = (p, p + 2)$ mit $p \equiv 5 \pmod{12}$. Da $c \equiv 11 \pmod{12}$, folgt

$$c = p + 6 + 12m.$$

Der Rest ist unmittelbar. □

5 Diskrete Polarisierung und Energieniveaus

5.1 Diskrete Polarisierung

Sei

$$T = (x_1, \dots, x_k)$$

ein Primzahl Tupel. Wir definieren die zentrierte Log-Polarisation durch

$$\pi_i := \log x_i - \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \log x_j.$$

Dann gilt stets

$$\sum_{i=1}^k \pi_i = 0.$$

Definition 5.1 (Polarisationsmomente). Für ein Tupel T definieren wir

$$P_2(T) := \sum_{i=1}^k \pi_i^2, \quad P_3(T) := \sum_{i=1}^k \pi_i^3, \quad P_4(T) := \sum_{i=1}^k \pi_i^4.$$

Zur Vergleichbarkeit verschiedener Tupellängen setzen wir

$$\tilde{P}_2(T) := \frac{1}{k} P_2(T).$$

Bemerkung 5.2. Der Wert $\tilde{P}_2(T)$ misst die multiplikative Spreizung eines Tupels. Zwillinge erscheinen dabei als nahezu perfekte Dipole, Drillinge als asymmetrische Dreierpolarisationen und Vierlinge als vollständige, aber breitere Orbitkerne.

5.2 Energieniveaus von ABC -Tripeln

Für ein Tripel (a, b, c) definieren wir das globale Energieniveau

$$E_{ABC} := (abc)^{1/3}$$

und die Paarniveaus

$$E_{ab} := \sqrt{ab}, \quad E_{ac} := \sqrt{ac}, \quad E_{bc} := \sqrt{bc}.$$

Lemma 5.3. *Zwischen den Paarniveaus und dem globalen Tripelniveau gilt*

$$E_{ab}E_{ac}E_{bc} = E_{ABC}^3.$$

Beweis. Es gilt

$$\sqrt{ab}\sqrt{ac}\sqrt{bc} = abc = ((abc)^{1/3})^3.$$

□

Definition 5.4 (Stabilitätsdefekt eines ABC -Tripels). Der logarithmische Stabilitätsdefekt sei

$$S_{ABC} := (\log a - \log E_{ABC})^2 + (\log b - \log E_{ABC})^2 + (\log c - \log E_{ABC})^2.$$

Bemerkung 5.5. Für gedehnte Tripel $(p, p+2, p+6+12m)$ wächst S_{ABC} typischerweise mit dem Dehnungsparameter m .

6 Effektive van-der-Waals-artige Energie

6.1 Definition

Definition 6.1 (Orbit-Schließungszahl). Wir setzen heuristisch

$$C_{\text{orbit}}(\text{Zwilling}) = 1, \quad C_{\text{orbit}}(\text{Drilling}) = 2, \quad C_{\text{orbit}}(\text{Vierling}) = 3.$$

Für degenerierte Restformen kann C_{orbit} als Maß der strukturellen Vervollständigung gewählt werden.

Definition 6.2 (Effektive Energie). Für ein Primzahl-tupel T definieren wir

$$V_{\text{eff}}(T) = -\alpha C_{\text{orbit}}(T) + \beta \tilde{P}_2(T), \quad \alpha, \beta > 0.$$

Der erste Term belohnt strukturelle Schließung, der zweite bestraft Polarisationsstreuung.

Bemerkung 6.3. Es ergeben sich zwei Stabilitätsregime:

- (1) polarisationsdominiert ($\beta \gg \alpha$): kompakte Zwillinge werden bevorzugt,
- (2) schließungsdominiert ($\alpha \gg \beta$): vollständige Viererkerne werden bevorzugt.

Drillings erscheinen zwischen beiden Regimen als Übergangs- oder Kompromisskerne.

6.2 Numerische Tendenzen der drei Kernfamilien

Proposition 6.4 (Polarisation und effektive Energie). *Numerische Tests an den ersten 500 Primzahlzwillingen, klassischen Primdrillings und klassischen Primvierlingen zeigen:*

- (1) Zwillinge besitzen den kleinsten mittleren normierten Polarisationsdefekt.
- (2) Drillings tragen eine nichttriviale Schiefepolarisation und bilden asymmetrische Dreierkerne.
- (3) Vierlinge besitzen die größte Orbit-Schließung, zugleich aber eine größere mittlere Spreizung.

Numerische Evidenz. Die numerisch erzeugten Tabellen und Grafiken bestätigen diese Ordnung sowohl für $\tilde{P}_2(T)$ als auch für $V_{\text{eff}}(T)$. □

7 Metastabile Bahnen und Relaxationszonen

7.1 Gedehte Drillinge und Vierlinge

Proposition 7.1 (Energetische Wirkung der Dehnung). *Für die untersuchten gedehnten Drillinge und Vierlinge wächst der mittlere Polarisationsdefekt typischerweise mit dem Dehnungsparameter m . Damit bilden gedehnte Familien orbit-stabile, aber energetisch weiter außen liegende Bahnen.*

Numerische Evidenz. Die numerische Auswertung der gedehnten Familien zeigt, dass die logarithmische Spreizung und damit $\tilde{P}_2(T)$ mit wachsendem m zunimmt, während die Flavor-Orbitklasse erhalten bleibt. $\square$

7.2 Degenerierte Restformen

Neben klassischen und gedehnten Kernen treten in der EABC-Normalform degenerierte Restformen auf, etwa

$$AB, AC, BC, ABC, ABBC, AABC, ABCC, EABB, \dots$$

Definition 7.2 (Relaxationskanäle). Die kanonischen Reduktionsschritte einer EABC-Form werden als Relaxationskanäle interpretiert:

- (1) Herausziehen vollständiger *EABC*-Viererblöcke,
- (2) Herausziehen neutraler *ABC*-Blöcke,
- (3) Paarneutralisierung und Quadratneutralisierung,
- (4) Reduktion degenerierter Restformen in Richtung einfacherer Strukturen.

Bemerkung 7.3. Degenerierte Restformen bilden die äußeren Relaxationszonen der Primzahlkarte. Sie liegen strukturell weiter vom Stabilitätszentrum entfernt als klassische Drillinge oder Vierlinge.

8 Kollapshierarchie von Zwillingen, Drillingen und Vierlingen

Sei

$$Z = (p, p + 2)$$

ein Primzahlzwilling. Ein admissibler Drillingzustand ist

$$D_m = (p, p + 2, p + 6 + 12m),$$

ein admissibler Vierlingzustand ist

$$Q_m = (p, p + 2, p + 6 + 12m, p + 8 + 12m),$$

sofern die entsprechenden zusätzlichen Einträge prim sind.

Definition 8.1 (Kollapsenergien). Wir definieren

$$\Delta_{Z \rightarrow D}^{\min} := \min_m (V_{\text{eff}}(D_m) - V_{\text{eff}}(Z)),$$

$$\Delta_{Z \rightarrow Q}^{\min} := \min_m (V_{\text{eff}}(Q_m) - V_{\text{eff}}(Z)),$$

und

$$\Delta_{D \rightarrow Q}^{\text{best}} := V_{\text{eff}}(Q_{\text{best}}) - V_{\text{eff}}(D_{\text{best}}).$$

Ein Kollaps ist energetisch begünstigt, wenn die entsprechende Differenz negativ ist.

Proposition 8.2 (Dreistufige Kollapshierarchie). *Die Übergänge*

$$Z \rightarrow D, \quad Z \rightarrow Q, \quad D \rightarrow Q$$

definieren drei natürliche Kollapskanäle der Primzahlkerne. Numerisch zeigt sich:

- (1) *Der Kollaps $Z \rightarrow D$ ist relevant, sobald admissible Drillinge existieren; typischerweise wird der kompakteste Kandidat mit kleinem m bevorzugt.*
- (2) *Der Kanal $Z \rightarrow Q$ beschreibt die direkte Schließung zum Viererkern.*
- (3) *Der Kanal $D \rightarrow Q$ misst, ob ein vorhandener Drilling energetisch weiter zum Vierling vervollständigt wird.*

Bemerkung 8.3. Die Kollapsenergie beweist keine Primheit. Sie ordnet lediglich die energetische Richtung unter den bereits arithmetisch admissiblen Erweiterungen.

9 Die energetische Primzahl-Nuklidkarte

Die bisherigen Resultate lassen sich in einer diskreten Stabilitätslandschaft zusammenfassen:

- (1) **Kernzone:** klassische Primvierlinge

$$(p, p+2, p+6, p+8),$$

orbit-stabil und metrisch kompakt.

- (2) **Nahe stabile Zone:** klassische Primdrillinge

$$(p, p+2, p+6),$$

mit kanonischer E -Vervollständigungskandidatur.

- (3) **Metastabile Bahnen:** gedehnte Drillinge und Vierlinge mit $m > 0$.

- (4) **Relaxationszonen:** degenerierte Flavor-Restformen.

Proposition 9.1 (Energetische Primzahl-Nuklidkarte). *Durch die effektive Energie*

$$V_{\text{eff}}(T) = -\alpha C_{\text{orbit}}(T) + \beta \tilde{P}_2(T)$$

entsteht eine gemeinsame Stabilitätsskala für klassische Kerne, gedehnte Bahnen, Kollapskanäle und degenerierte Restformen. Klassische Drillinge und Vierlinge bilden energetisch bevorzugte Kernzonen, gedehnte Familien metastabile Bahnen und Restformen äußere Relaxationsbereiche.

Bemerkung 9.2 (Leitbild). Die resultierende Struktur kann als diskrete Primzahl-Nuklidkarte gelesen werden:

$$\text{Restformen} \rightsquigarrow \text{Dreierkerne} \rightsquigarrow \text{Viererkerne},$$

wobei vertikal dazu die metrische Relaxation

$$m > 0 \rightsquigarrow m = 0$$

in Richtung kompakter Kerne verläuft.

10 Schlussbemerkung

Die hier entwickelte Sprache verbindet Flavor-Orbits, multiplikative E -Schließung, diskrete Polarisierung, effektive Energie und Kollapshierarchie in einem einheitlichen diskreten Modell. Die numerischen Resultate legen nahe, dass Primzahlzwillinge, Primdrillinge und Primvierlinge als verschieden vollständige Kerne eines gemeinsamen Stabilitätsraums aufgefasst werden können. Gedehnte Familien erscheinen darin als metastabile Bahnen, degenerierte Restformen als Relaxationszonen. In dieser Perspektive ist die Primzahl-Nuklidkarte kein physikalisches, wohl aber ein strukturelles Analogon einer diskreten Stabilitätslandschaft.